

RELATÓRIO TÉCNICO – GLOBAL SOLUTION 2026

1. Identificação dos Componentes do Grupo

Turma: 2ESPG

Integrantes:

- Felipe Catto – RM 562106
- Kimberly Kristina – RM 564080
- Laura Dantas – RM 564064
- Raphael Aaron – RM 564067

2. Contextualização do Problema

Eventos climáticos extremos têm provocado impactos significativos sobre a população, infraestrutura urbana e atividades econômicas. Entre os principais desafios enfrentados pelos gestores públicos estão a definição de prioridades de atendimento, a distribuição eficiente de recursos e a identificação de rotas adequadas para deslocamento entre regiões afetadas.

Este projeto propõe uma solução computacional baseada em Estruturas de Dados e Algoritmos para auxiliar a tomada de decisão em cenários de desastres naturais. O sistema foi instanciado em dois contextos distintos:

- Enchentes no Rio Grande do Sul;
- Seca na região MATOPIBA.

O objetivo é representar municípios afetados, organizar níveis de risco e identificar caminhos eficientes entre localidades por meio de estruturas de dados adequadas e algoritmos de busca.

3. Dados Utilizados

Os dados empregados neste projeto possuem caráter sintético e foram construídos com finalidade acadêmica para permitir a modelagem e avaliação dos algoritmos propostos.

Foram utilizados municípios reais dos cenários analisados, porém os valores de índice de risco, custo de atendimento, população e pesos das conexões foram definidos de forma controlada para representar situações plausíveis de eventos climáticos extremos.

No cenário do Rio Grande do Sul foram selecionados municípios associados às regiões impactadas pelas enchentes. No cenário MATOPIBA foram utilizados municípios representativos de áreas sujeitas à seca e ao estresse hídrico.

A utilização de dados sintéticos permitiu criar instâncias adequadas para comparação entre os algoritmos implementados, garantindo reprodutibilidade dos experimentos e consistência entre os cenários analisados.

4. Modelagem e Estruturas de Dados

4.1 Árvore Binária de Busca (BST)

A BST foi utilizada para organizar os municípios de acordo com seus índices de risco.

Cada nó da árvore armazena:

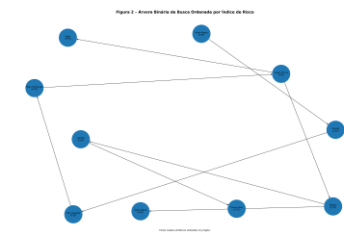
- Código do município;
- Nome do município;
- Índice de risco;
- Dados complementares.

Foram implementadas as seguintes operações:

- Inserção;
- Busca por intervalo de risco;
- Percurso In-Order;
- Remoção;
- Cálculo da altura.

A BST permite localizar rapidamente municípios dentro de determinadas faixas de risco, auxiliando a definição de prioridades de atendimento.

Figura 1 – Árvore Binária de Busca dos Municípios por Índice de Risco



A árvore binária de busca organiza os municípios conforme o índice de risco atribuído a cada localidade. Os nós mais próximos da raiz representam municípios inseridos inicialmente, enquanto a estrutura permite consultas eficientes por faixas de risco. A altura observada demonstra a influência da ordem de inserção no balanceamento da árvore.

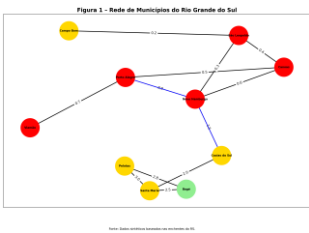
4.2 Grafo Ponderado

Os municípios foram representados como vértices e as conexões entre eles como arestas ponderadas.

Os pesos das arestas representam custos de deslocamento entre localidades, permitindo a aplicação de algoritmos de roteamento.

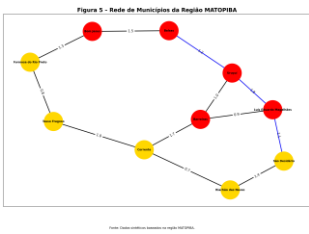
A implementação foi realizada utilizando listas de adjacência, reduzindo o consumo de memória e facilitando operações de busca e navegação.

Figura 2 – Rede de Municípios do Rio Grande do Sul



O grafo representa as conexões entre municípios afetados por enchentes no Rio Grande do Sul. Os pesos das arestas simulam custos de deslocamento entre localidades e permitem a aplicação do algoritmo de Dijkstra. O caminho destacado identifica a rota de menor custo encontrada pelo algoritmo.

Figura 3 – Rede de Municípios da Região MATOPIBA



O cenário MATOPIBA representa municípios sujeitos a eventos de seca e estresse hídrico. A estrutura do grafo possibilita avaliar rotas eficientes para distribuição de recursos e apoio logístico. O caminho destacado demonstra a aplicação do algoritmo de Dijkstra em um contexto diferente do cenário de enchentes.

5. Análise de Complexidade Teórica

BST

Operação	Complexidade Média
Inserção	$O(\log n)$
Busca	$O(\log n)$
Remoção	$O(\log n)$

Em situações de desbalanceamento, a complexidade pode atingir $O(n)$.

Algoritmo de Dijkstra

O algoritmo utiliza fila de prioridade baseada em heap.

Complexidade:

$O((V + E) \log V)$
onde:

- V = quantidade de vértices;
- E = quantidade de arestas.

Algoritmo de Força Bruta

A solução de força bruta utiliza recursão e backtracking para enumerar todos os caminhos possíveis entre origem e destino.

Complexidade aproximada:

$O(n!)$

Devido ao crescimento exponencial, sua aplicação é limitada a instâncias pequenas.

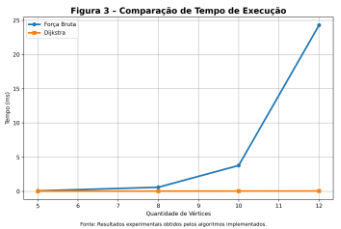
6. Resultados Experimentais

Foram realizados testes comparando os algoritmos de Dijkstra e Força Bruta em diferentes tamanhos de rede.

Comparação de Tempo de Execução

Vértices	Dijkstra (ms)	Força Bruta (ms)
5	0,0185	0,0673
8	0,0284	0,5949
10	0,0362	3,7801
12	0,0481	24,2847

Figura 4 – Comparação de Tempo de Execução



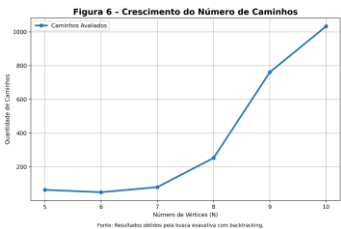
Os resultados demonstram que o algoritmo de Dijkstra apresenta crescimento controlado do tempo de execução conforme aumenta o número de vértices. Já a abordagem de Força Bruta apresenta crescimento exponencial, tornando-se rapidamente inviável para redes maiores. Isso evidencia a superioridade de Dijkstra para aplicações práticas.

Estrutura BST

A árvore construída apresentou altura igual a 8 para um conjunto de 10 municípios, demonstrando a influência da ordem de inserção sobre o balanceamento da estrutura.

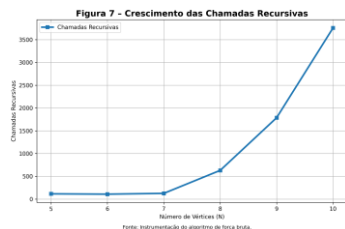
6.1 Explosão Combinatória da Busca Exaustiva

Figura 5 – Crescimento do Número de Caminhos Avaliados



O número de caminhos avaliados cresce rapidamente conforme aumenta a quantidade de vértices do grafo. Esse comportamento evidencia a natureza combinatória da busca exaustiva, que precisa explorar diversas possibilidades para garantir a obtenção da solução ótima. Em instâncias maiores, o custo computacional torna-se elevado, limitando a aplicação prática do método.

Figura 6 – Crescimento das Chamadas Recursivas



O total de chamadas recursivas aumenta significativamente com o crescimento da rede analisada. Esse comportamento demonstra o impacto da estratégia de backtracking utilizada pela força bruta, que precisa percorrer múltiplos ramos da árvore de busca. Os resultados confirmam a complexidade exponencial esperada para esse tipo de abordagem.

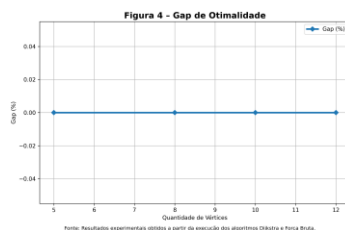
7. Gap de Otimalidade e Escala de Decisão

O gap de otimalidade foi calculado comparando os custos obtidos pelos algoritmos.

Resultado observado:

Gap = 0%

Figura 7 – Gap de Otimalidade



O gap de otimalidade permaneceu igual a 0% em todas as instâncias avaliadas. Isso indica que tanto o algoritmo de Dijkstra quanto a abordagem de Força Bruta encontraram a mesma solução ótima. A diferença entre eles está no custo computacional necessário para alcançar esse resultado.

Escala de Decisão

Situação	Algoritmo Recomendado
Redes grandes	Dijkstra
Redes médias	Dijkstra
Redes pequenas	Dijkstra ou Força Bruta
Validação de soluções	Força Bruta

Os resultados demonstram que Dijkstra é a alternativa mais adequada para aplicações reais envolvendo redes de municípios e cenários de desastre.

8. Conclusão

O projeto demonstrou a aplicação prática de Estruturas de Dados e Algoritmos no contexto de gestão de desastres naturais.

A BST permitiu organizar os municípios de acordo com seus níveis de risco, enquanto os grafos possibilitaram representar conexões entre localidades dos dois cenários estudados: enchentes no Rio Grande do Sul e seca na região MATOPIBA.

Os experimentos mostraram que o algoritmo de Dijkstra apresenta desempenho significativamente superior à abordagem de Força Bruta, mantendo a qualidade das soluções encontradas e apresentando gap de otimalidade igual a 0%.

Conclui-se que a combinação entre BST, Grafos e Dijkstra constitui uma solução eficiente para apoio à tomada de decisão em diferentes cenários de eventos climáticos extremos.

9. Referências

CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. MIT Press.

GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Estruturas de Dados e Algoritmos.

Python Software Foundation. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/>

NetworkX Documentation. Disponível em: <https://networkx.org/>

Matplotlib Documentation. Disponível em: <https://matplotlib.org/>